Ficha 1.4-0 Problemas de Combinatoria

Ejercicios CORE	
1	a) En un examen tipo test, en el que cada pregunta se contesta V o F. ¿De cuántas formas distintas se pueden responder? b) ¿Cuántas posibles quinielas se pueden hacer, recordamos que hay 15 partidos con 3 posibles resultados, $1, x, 2$?¿Cuántas se pueden hacer con 8 unos, 3 equis y 4 doses?
	Solución: a) Si consideramos que hay n preguntas puesto que no nos dice el número, y que todas se pueden responder V o F, como cada pregunta es distinta, sí que importa lo que respondas a cada pregunta y, por tanto, el orden importa, y las respuestas también. Así será: $$VR_{2,n} = 2^n$$ b) El número de quinielas posibles se calcula teniendo en cuenta que para cualquier partido hay tres posibles resultados luego es $$VR_{3,15} = 3^{15}$$ Para responder a la segunda pregunta simplemente habrá que pensar a que partidos se les asigna cada resultado, así será: • Para elegir los 8 partidos con 1: $\binom{15}{8}$ • Para elegir de los que quedan los 3 partidos con x: $\binom{7}{3}$ • Los 4 restantes tendrían que ser con 2: $\binom{4}{4}$ Así el resultado será: $\binom{15}{8} \cdot \binom{7}{3} \cdot \binom{4}{4} = \frac{15 \cdot 14 \cdot 13 \cdot 12 \cdot 11 \cdot 10 \cdot 9 \cdot 8}{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} \cdot 35 = 13 \cdot 11 \cdot 5 \cdot 9 \cdot 35 = 225225$
2	Vamos a comer a un restaurante, ese día en su menú tienen preparados 5 primeros, 4 segundos y 3 postres y como bebidas, agua o vino. a) Si el **menú normal** a 12 euros consiste en elegir un 1º, un 2º, postre y una bebida ¿cuántos posibles menús distintos hay? b) Hay un **medio menú de 1º** a 8 euros que consiste en elegir un 1º, postre y bebida. ¿Cuántos posibles menús distintos hay? c) Hay un **menú elección** a 13 euros en el que se puede elegir 2 platos de entre todos los primeros y segundos, postre y bebida. ¿Cuántos posibles menús hay? Ojo, aquí al comensal le parece que no tiene sentido comer dos platos iguales.
	Solución: a) El menú normal tendrá las siguientes posibles opciones $5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 = 120$ teniendo en cuenta las diferentes opciones para cada plato. b) Este medio menú tendrá como opciones $5 \cdot 3 \cdot 2 = 30$. c) El menú elección tendrá las siguientes posibilidades: $\binom{9}{2} \cdot 3 \cdot 2 = 216$
3	Dispongo de seis pesas de estos pesos: 1, 2, 5, 10, 20 y 50 g, tengo una barra en las que puedo añadir las que quiera, ¿cuántas pesadas posibles pueden hacerse?

	Solución: Puedo tomarlas de una en una, de dos en dos, de tres en tres, … o todas ellas, así en total tendremos como opciones: $$\binom{6}{1}+\binom{6}{2}+\binom{6}{3}+\binom{6}{4}+\binom{6}{5}+\binom{6}{6} \overset{Triangulo\ de\ Tartaglia}{=} 2^6-1=63$$ La siguiente pregunta en este ejercicio sería porque sabemos que no se repite ningún pesaje de todos los anteriores, es decir, porque los 63 son pesos distintos, pero es obvio, porque ninguna combinación de esos pesos, pesa otro de ellos. El problema se complicaría mucho si la última pesa hubiese sido por ejemplo 30.
4	El juego del domino, consiste en fichas que tienen los números del 0 al 6 en cada una de las mitades, pero puede repetirse los números en ambas mitades. ¿Cuántas fichas hay?
	Solución: Tratamos de ver cuantas fichas puede haber, veámoslo de dos maneras distintas. Primero distingamos entre las fichas que tienen dos números iguales y las que no: • Fichas con números iguales hay 7, uno por cada número • Fichas con números distintos hay $\binom{7}{2}=21$ En total hay 28. Una forma alternativa es que son combinaciones con repetición, puesto que los elementos se pueden repetir dos veces, pero no nos importa el orden, por tanto, el resultado será: $$CR_{7,2}=\binom{7+2-1}{2}=\binom{8}{2}=28$$ Sería como repartir dos bolas en 7 urnas, así, si las dos bolas caen en el 3, sería la ficha 3-3, y si una cae en el 0 y otra en el 2, sería la ficha 0-2.
5	Las notas de una clase de 10 alumnos pueden ser, suspenso, aprobado, notable, sobresaliente y matrícula de honor. ¿Cuántas combinaciones de notas con los 10 alumnos es posible obtener en esa clase? No nos importan quién saca cada nota, solo las posibles notas entre los 10 alumnos.
	Solución: En este caso tenemos 5 notas distintas que las tenemos que tomar para 10 alumnos, pero, es verdad que se pueden repetir, así pues, la solución será: $$CR_{5,10}=\binom{5+10-1}{10}=\binom{14}{10}=1001$$ En las combinaciones con repetición notar que puede ser más grande los elementos que tomamos que las posibilidades, similar a las variaciones con repetición, hay que tener cuidado de no confundir los elementos posibles con los que tomamos.
6	Creando grupos… a) ¿Cuántos grupos (comisiones) distintos de 3 alumnos se pueden crear en una clase de 35 alumnos en los que no hay cargos distintos? b) ¿Cuántos grupos distintos habría si en estas comisiones hubiera presidente, secretario y vocal? Discernir entre si se pueden o no acaparar más de un cargo en el grupo. c) ¿Cuántos grupos distintos habría si hubiera y un presidente y dos vocales? d) Si en la clase hay 18 chicos y 17 chicas y fuese necesario que al menos hubiese un chico y una chica en las comisiones del apartado a). e) Si en la clase hubiese que crear 5 comisiones distintas (medioambiente, seguridad en el mundo, derechos de las mujeres, derechos de los niños e inmigración) de 7 personas en las

que hay presidente, secretario y 5 vocales. ¿Cuántos configuraciones distintas tendríamos en la clase?

Solución:

a) La solución a priori podríamos pensar que es $35 \cdot 34 \cdot 33 = 39270$, pero en estos grupos hay muchos que se repiten, porque son los mismos alumnos, pero han sido seleccionados en distinto orden, por lo tanto, no es válido, la respuesta es

$$\binom{35}{3} = \frac{35 \cdot 34 \cdot 33}{6} = 6545$$

Vemos precisamente que las agrupaciones que se repiten, son aquellas en que los alumnos están cambiados de orden y que para 3 elementos son $3! = 6$, porque el grupo que saldría, Juan/Pedro/Roberto es el mismo que Pedro/Juan/Roberto, al final son los mismos alumnos y no tienen cargos distintos

b) Si diferenciamos entre los cargos en el grupo/comisión como nos dice el enunciado, pero supongamos que no se pueden repetir cargos, entonces habría 35 posibilidades para el presidente, 34 para el secretario y 33 para el vocal.
Por lo tanto, ahora si el resultado es $35 \cdot 34 \cdot 33 = 39270$
Si una misma persona dentro del grupo puede tener varios cargos $35^3 = 42875$.

c) En este caso no podríamos diferenciar entre los dos vocales, así que daría igual que fueran Juan/Pedro o Pedro/Juan. Tendríamos, por tanto:

$$35 \cdot \binom{34}{2} = \frac{35 \cdot 34 \cdot 33}{2} = 19635$$

d) En este caso, diferenciaríamos los siguientes escenarios dependiendo del número de chicos y chicas:

- 2 chicos y 1 chica: $\binom{18}{2} \cdot 17$
- 2 chicas y 1 chico: $\binom{17}{2} \cdot 18$

El total sería: $\binom{18}{2} \cdot 17 + \binom{17}{2} \cdot 18 = \frac{18 \cdot 17}{2} \cdot 17 + \frac{17 \cdot 16}{2} \cdot 18 = 9 \cdot 17 \cdot 33 = 5049$
OJO a este apartado, si lo intentamos hacer sin separar casos, se contarán muchas posibilidades dos veces porque se mezclan variaciones con combinaciones.

e) Vamos a ir haciendo los grupos de uno en uno:

$$35 \cdot 34 \cdot \binom{33}{5} \cdot 28 \cdot 27 \cdot \binom{26}{5} \cdot 21 \cdot 20 \cdot \binom{19}{5} \cdot 14 \cdot 13 \cdot \binom{12}{5} 7 \cdot 6 \cdot \binom{5}{5} = \frac{35!}{5!^5} =$$

$$= 41526604160180945094146457600 0$$

Por desglosar lo que hemos hecho anteriormente, para elegir al presidente de la comisión 1 hay 35 posibilidades, para elegir al secretario 34, para elegir a los vocales $\binom{33}{5}$ y luego pasamos a la comisión 2, para elegir al presidente quedan 28 candidatos, y así sucesivamente. Idealmente, lo mejor es representarlo con guiones e ir asignando el número de posibilidades a cada uno.

7	Coeficiente de X^{17} en el desarrollo del $(1 + X^5 + X^7)^{20}$.

	Solución: Como nos interesan son los exponentes sumados, porque al multiplicar potencias se suman exponentes, vemos que con 0, 5 y 7 la única forma de obtener 17 es sumar dos veces 5 y una 7. $$(1 + X^5 + X^7) \cdot (1 + X^5 + X^7) \cdot (1 + X^5 + X^7) \cdot \ldots \cdot (1 + X^5 + X^7)(1 + X^5 + X^7)$$ Para conseguir dos x^5 necesitamos $\binom{20}{2}$ de los 20 factores $(1 + X^5 + X^7)$, y, por tanto, para cada una de estas elecciones hay 18 formas de conseguir 7, los 18 restantes; por lo tanto, el coeficiente de x^{17} es: $$\binom{20}{2} \cdot 18 = 190 \cdot 18 = 3420.$$ Solución alternativa. Para conseguir x^{17}, usando la fórmula de Leibniz, tenemos que los sumandos del desarrollo del trinomio son de la forma: $$\frac{20!}{n_1!\, n_2!\, n_3!} 1^{n_1} \cdot (x^5)^{n_2} \cdot (x^7)^{n_3}$$ con $n_1 + n_2 + n_3 = 20$. Y en concreto, en nuestro caso como $n_2 = 2$ y $n_3 = 1$, por tanto, $n_1 = 17$ y quedaría: $$\frac{20!}{17!\, 1!\, 2!} (x^5)^2 \cdot (x^7)^1$$ De aquí se tiene $n_1 = 17, n_2 = 2, n_3 = 1$. Entonces el coeficiente de x^{17} será $$\frac{20!}{17!\, 2!\, 1!} = 3420.$$
8	Se considera un conjunto de letras $D = \{A, A, A, B, B, B, B, C, D, E\}$, se toman 4 letras en fila, ¿Cuántas posibles filas distintas hay?
	Solución: este es un claro ejemplo en el que hay que diferenciar casos porque no se ajusta a ninguno de los casos anteriores, y de que depende, el número de posibilidades que hay, pues solo depende del número de A y B que tomemos, lo que haremos siempre será situar las A y las B en las posiciones disponibles y luego el resto: • 1A y 0B: la fila la formaran las letras A, C, D, E y, por tanto, cuatro letras distintas cambiando todos los órdenes posibles, habrá $4! = 24$ casos. • 2A y 0B: la fila la formarán 2A y de entre la C, D y E a elegir dos letras: $\binom{4}{2}$ para elegir las dos posiciones de la A, y luego, $3 \cdot 2 = 6$, en total 36 • 3A y 0B: la fila la formarán 3A y de entre la C, D y E a elegir una letra: $\binom{4}{3}$ para elegir las dos posiciones de la A, y luego, 3, en total 12 opciones. • 0A y 1B: caso exactamente igual que el primero, por tanto, habrá $4! = 24$ casos también. • 1A y 1B: $4 \cdot 3$ para elegir las posiciones en las que van la A y la B y en las otras 2 posiciones, tenemos 3 y 2 posibilidades para las otras 3 letras. En total 72 • 2A y 1B: $\binom{4}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 36$ • 3A y 1B: $\binom{4}{3} \cdot 1 = 4$ • 0A y 2B: $4 \cdot 3$ para elegir las posiciones en las que van la A y la B y en las otras 3 posiciones, tenemos 3 posibilidades para la A y 2 para la B. En total 36 • 1A y 2B: $\binom{4}{2} \cdot 2 \cdot 3 = 36$

	• 2A y 2B: $\binom{4}{2} = 6$ • 0A y 3B: $\binom{4}{3} \cdot 3 = 12$ • 1A y 3B: $\binom{4}{3} = 4$ • 0A y 4B: 1 Sumando todas, en total hay: $24 + 36 + 12 + 24 + 72 + 36 + 4 + 36 + 36 + 6 + 12 + 4 + 1 = 303$
9	Dado n puntos en el espacio, todos no alineados, ni cuatro en el mismo plano. Se consideran las rectas que resultan de unirlos de dos en dos y los planos que se obtienen al considerar cada tres. Se pide: 1) Hallar el número de rectas que determinan los n puntos 2) Hallar el número de planos que determinan los n puntos 3) Hallar el número n, para que el número de planos sea igual al número de rectas 4) Si se ordenan los n puntos, y se unen el primero con el segundo, este con el tercero, el tercero con el cuarto, etc, …, el último con el primero resulta una figura que podemos llamar polígono, cuyos lados son los segmentos anteriores, los demás segmentos que los unen se llaman diagonales, hallar el número de estas. 5) Hallar n para que el número de diagonales sea el doble que el de lados.
	Solución: 1) El número de rectas, lo formamos siempre a partir de dos puntos, así que de n tomamos 2, así el número de rectas será de $\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$ 2) El número de planos se calcula de igual manera, pero tomando tres, así, el número de posibles planos con esos n puntos será de: $\binom{n}{3} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6}$ 3) Planteamos y resolvemos la ecuación: $\frac{n(n-1)}{2} = \frac{n(n-1)(n-2)}{6} \Rightarrow n-2 = 3 \Rightarrow n = 5$ 4) De cada uno de los n vértices salen $n-3$ diagonales, pero estas se repiten dos veces, una por vértice, así el total será $\frac{n(n-3)}{2}$ 5) La ecuación será $\frac{n(n-3)}{2} = 2n \Leftrightarrow n = 7$
10	Demostrar que, dadas tres cifras a, b, c: La suma de los números obtenidos formando las variaciones binarias (2 cifras) es múltiplo de 22 y variaciones ternarias (3 cifras) con repetición es múltiplo de 37
	Solución: En enfoque de estos problemas siempre es similar, es decir, cuando tenemos problemas de cifras y sus variaciones y sumarlas, debemos tratar el problema separadamente para las diferentes cifras de un número, unidades, decenas, centenas, … 1) Los $3 \cdot 2 = 6$ números que se pueden formar con esas cifras son: ab, ac, ba, bc, ca, cb.

La suma de estos números es:
Decenas: Hay dos números que en las decenas tienen a, 2 b y 2 c, entonces: $2 \cdot 10(a+b+c)$
Unidades: Hay dos números que en las unidades tienen a, 2 b y 2 c, entonces $+2(a+b+c)$

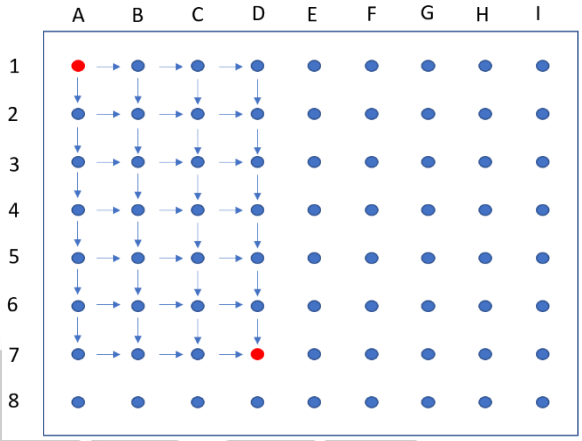
$$S = 22(a+b+c)$$

2) Recordemos que estamos hablando de $3^3 = 27$ números
La suma haciéndolo también por centenas, decenas y unidades será:

$$9 \cdot 100\,(a+b+c) + 9 \cdot 10(a+b+c) + 9 \cdot (a+b+c) = 999 \cdot (a+b+c) = 37 \cdot 27 \cdot (a+b+c)$$

11 Las calles de Nueva York forman una cuadrícula. Si designan por 1,2, 3, … las que van de Norte a Sur, y, por A, B, C, D, … las que van de Oeste a Este.
¿Cuántos caminos distintos de longitud mínima pueden seguirse para ir desde el cruce A-1 al cruce de las calles D-7?
¿Cuántos caminos mínimos de los anteriores pasan por el C-3

Solución:



Para ir de $A-1$ a $D-7$ tenemos que elegir caminos de los ahí señalados, es decir, hacia la derecha y hacia abajo, si recorremos un camino hacia arriba o hacia la izquierda no será el camino mínimo.
También es claro que habrá que hacer 3 caminos a la derecha y 6 hacia abajo para que sea mínimo, por lo tanto, tenemos 9 caminos posibles, de entre los que tenemos que elegir 6 hacia abajo y 3 hacia arriba, por tanto, es el mismo problema que elegir de 9 posiciones, 3 de ellas, que resulta

$$\binom{9}{3} = 84 \text{ posibles caminos.}$$

Para hallar los caminos mínimos que pasan por el C-3 haremos lo mismo, pero como si fueran dos caminos, desde A-1 a C-3 y desde C-3 a D-7, y, con la misma lógica anterior, los caminos posibles serán:

$$\binom{4}{2} \cdot \binom{5}{1} = 30$$

12 Todas las personas que asisten a un congreso se estrechan la mano, si hubo 120 apretones de manos, ¿cuántas personas asistieron?

Solución:
Suponemos, como es lógico que dos personas solo se dan un apretón de manos una vez, por tanto, si llamamos n: "*número de personas que asistieron al congreso*" , el número de apretones de mano se calcula como:

$$\binom{n}{2} = \frac{n(n-1)}{2}$$

Planteemos la ecuación:

$$\frac{n(n-1)}{2} = 120 \Leftrightarrow n^2 - n = 240 \Leftrightarrow n^2 - n - 240 = 0$$

$$n = 16 \; o \; n = -15$$

Y como no puede ser negativo, $n = 16$

13 Jugando con composiciones de números:
a) ¿Cuántos números de 6 cifras se pueden formar con los dígitos 1, 2 y 3?
b) ¿Cuántos de ellos contienen todos los dígitos 1, 2 y 3 al menos una vez?

c) Misma pregunta que en el apartado a) pero con los dígitos 0, 1 y 2.
d) ¿Cuántos de los anteriores contienen todos los dígitos 0, 1 y 2 al menos una vez?
e) ¿Cuántos números distintos de 8 cifras se pueden formar con exactamente cuatro 1 y tres 2?.

Solución:

a) Para la primera posición del número hay 3 posibilidades, para la segunda 3, y así, sucesivamente, así, en total:

$$VR_3^6 = 3^6 = 729$$

b) En este caso es mucho más sencillo el complementario, y vemos aquellos que solo tienen uno o dos dígitos:

Con dos dígitos, hay $\binom{3}{2} \cdot 2^6 = 192$, primero se eligen los 2 dígitos y luego todas las posibles ordenaciones con ellos.

Pero de aquí, hemos contado 2 veces las composiciones $11111, 22222$ *y* 33333, porque se cuentan una vez, cada vez que se elige ese dígito, y se eligen dos veces cada dígito en el $\binom{3}{2}$, luego no lo podemos restar dos veces y hay que sumárselo.

Por tanto habrá $729 - 192 + 3 = 540$

Para poder hacerlo de modo directo, tendríamos que separar casos:

Un 1 y cinco 2: $\binom{6}{1}$ porque elegimos la posición dónde pondremos el 1, en el resto 2.

Dos 1 y cuatro 2: $\binom{6}{2}$ porque elegimos las dos posiciones donde va el 1, en el resto 2.

Tres 1 y tres 2: $\binom{6}{3}$

Cuatro 1 y dos 2: $\binom{6}{4}$

Cinco 1 y un 2: $\binom{6}{5}$

Estos números combinatorios suman $2^6 - 2 = 62$

En total son $3 \cdot 62 = 186$

Luego sumamos 3 al final que son los números con todos los dígitos iguales. Así, en total:

$$186 + 3 = 189$$

Que es lo que nos salía antes $(192 - 3 = 189)$ y $729 - 189 = 540$

c) Lo primero que hay que darse cuenta es que para que un número sea de 6 cifras la primera cifra no puede ser un 0, luego habrá:

$$2 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 3 = 2 \cdot 3^5 = 243 \cdot 2 = 486$$

d) Utilicemos la información del apartado b)

Con 1 y 2 habrá 62 posibilidades.

Con 0 y 1, el primer dígito siempre será un 1, luego siguiendo la lógica del apartado b)

$$\binom{5}{1} + \binom{5}{2} + \binom{5}{3} + \binom{5}{4} + \binom{5}{54} = 31$$

Con 0 y 2 también 31 por simetría.

Con seis 1 y seis 2 habrá 2 posibilidades, no se considera 000000 como un número de 6 dígitos.

Así en total:

$$486 - 62 - 2 \cdot 31 - 2 = 360$$

e) Lo que tenemos que pensar aquí es que pasa con la octava cifra.

	Vemos dos cosas, que no es ni un 1, ni un 2 y que puede ser un 0, y hay que prestar especial atención a este caso. Calculemos todas las combinaciones con 1 y 2 en las que la primera posición ha sido seleccionada y cuales no. Eligiendo 1 y 2 $\binom{8}{3}\binom{5}{4} = 56 \cdot 5 = 280$ De estas 280, por simetría, se queda vacía el primer dígito en $280/8 = 35$. Para las que no tienen vacía la primera posición hay 8 posibles dígitos y para las que tienen vacía la primera posición hay solo 7 ya que no podemos elegir el 0. Luego el resultado final será $245 \cdot 8 + 35 \cdot 7 = 2205$.
14	Al entrar en un estadio de fútbol quedan libres 8 entradas de gallinero sin numerar para 10 amigos. ¿De cuántas formas distintas se las pueden repartir? Si las entradas están numeradas y separadas, incluso en tribunas distintas, ¿Cuántas posibilidades tienen de sentarse al repartírselas?
	Solución: La respuesta a la primera pregunta sería simplemente elegir los 8 amigos que tienen entrada: $\binom{10}{8} = \frac{10 \cdot 9}{2} = 45$ En la seguna pregunta no es lo mismo la entrada que le toque a cada amigo, luego sería: $10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \ldots \cdot 3 = \frac{10!}{2}$
15	En un acuario queremos meter 30 peces, si tras visitar una tienda de acuarios nos han gustado tres tipos de peces, los neones, cebras y guppis. ¿Cuántas combinaciones podemos hacer?
	Solución: Vemos que tenemos 3 especies a elegir para los 30 peces y que las podemos repetir, así, serían combinaciones con repetición: $\binom{30+3-1}{2} = \binom{32}{2} = 31 \cdot 16 = 496$
16	¿Cuál es el número de colocaciones de 7 libros diferentes en una estantería de forma que los tres libros de Alejandro Dumas(A.D.) queden separados?
	Solución: De las 7 posiciones donde se van a colocar los libros, vamos a quitar 2 (libros que NO son de A.D.), para dejar 5, y luego, al elegir de esas posiciones 3 que es donde situaremos los libros de Alejandro Dumas, siempre meteremos a posteriori 2 libros: uno entre la 1ª y 2ª posición de los libros de Alejandro Dumas y otro entre la 2ª y la 3ª posición (igualmente de los libros de Alejandro Dumas. Así pues, si elegimos de entre 5 posiciones para los libros de Alejandro Dumas las siguientes tres, veamos que casos hay: • Las 1,2,3, meteremos un libro entre cada una de ellas, y realmente los libros de Alejandro Dumas ocupan las posiciones 1,3,5. • Si saliese 1,4,5, serían 1,5,7. • Si saliese 2,4,5, serían 2,5,7. • …. Luego $\binom{5}{3} = 10$ posibles posiciones para estos libros, y una vez fijados los libros de Alejandro Dumas, están también fijadas las posiciones para los otros.

	Tabla con las posiciones, donde la A, denota libros de AD y la N, los que no lo son. A N A N A N N A N A N N A N A N A N N N A A N N A N A N A N N A N N A A N N N A N A N A N A N A N N A N A N N A N A N N A N A N N A N A N A Permutando estos libros y el resto, el resultado sería: $10 \cdot 3! \cdot 4! = 60 \cdot 24 = 1440$
17	En cada subconjunto de $\{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$ con 7 elementos, toma el elemento mayor. ¿Cuál es la suma de todos esos elementos mayores?
	Solución: El número 10 es el elemento mayor en $\binom{9}{6}$ subconjuntos de 7 elementos; el 9 es el mayor en $\binom{8}{6}$; el 8 es el mayor en $\binom{7}{6}$ y el 7 es el mayor en $\binom{6}{6}$ Entonces la suma de todos los mayores será $10\binom{9}{6} + 9\binom{8}{6} + 8\binom{7}{6} + 7\binom{6}{6} = 1155$
Ejercicios de ampliación	
18	Se van escribiendo en orden todos los enteros positivos hasta que entre todas las cifras de los números escritos se haya usado un millón de unos. ¿Cuál es el último número que se va a escribir? (Por ejemplo, si la condición para terminar fuera usar 5 unos, el último número que se escribiría sería el 12 pues en la lista 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, se ocupan: un 1 para el 1, uno para ello, dos para el 11 y uno para el 12. Además, ésta es la única respuesta posible pues el siguiente número que se escribiría es el 13, que usaría un 1 más.)
	Solución: Contemos el número de l/s que se usan por bloques: - Del 0 al 9 se usa 1. - Del 0 al 99 se usan 20: un 1 por cada decena (por los números terminados en 1), y 10 más por los números que empiezan con 1. - Del 0 al 999 se usan 300: 20 por cada centena más 100 por cada número que empieza con 1. - Del 0 al 9999 se usan 4000: 300 por cada millar más 100 por cada número que empieza con 1. Así sucesivamente, tenemos: - Del 0 al 99 999 se usan 50000. - Del 0 al 999 999 se usan 600 000. - ….. En este punto ya sólo nos faltan 400 000, así que no podemos poner todos los números de 7 cifras y debemos contar por bloques menores. - Del 1000000 al 1099999 se usan 150000 (50000 por las últimas seis cifras más 100000 pues todos empiezan con un 1). - Del 1100000 al 1199999 se usan 250000 (50000 por las últimas cinco cifras más 2 x 100000 pues todos empiezan con dos l's).

Entonces **1199999** es el número que buscábamos y es la única respuesta posible pues el siguiente número sería 1200000 que utilizaría un 1 más.

19 Escrito el triángulo aritmético:

0 1 2 3 4 ……1991 1992 1993
1 3 5 7……3983 3985
4 8 12……7968
……
……
…..

donde cada número es la suma de los dos que tiene encima (cada fila tiene un número menos y en la última sólo hay un número). Razonar que el último número es múltiplo de 1993.

Solución:

Si representamos los elementos de la primera fila por: $a_0, a_1, a_2, \ldots \ldots$
Los elementos de la segunda serán: $a_0 + a_1, a_1 + a_2, a_2 + a_3, \ldots\ldots\ldots\ldots$
Los elementos de la tercera serán: $a_0 + 2a_1 + a_2, a_1 + 2a_2 + a_3, \ldots\ldots\ldots\ldots$
Los de la cuarta serán: $a_0 + 3a_1 + 3a_2 + a_3, a_1 + 3a_2 + 3a_3 + a_4, \ldots\ldots\ldots\ldots$

Generalizando, los dos primeros elementos de la fila p-ésima,

$$b_{p,0} = \binom{p-1}{0} a_0 + \binom{p-1}{1} a_1 + \cdots .. + \binom{p-1}{p-1} a_{p-1}$$

$$b_{p,1} = \binom{p-1}{0} a_1 + \binom{p-1}{1} a_2 + \cdots .. + \binom{p-1}{p-1} a_p$$

donde $b_{p,j}$ al elemento j −ésimo de la fila p −ésima, $1 \le p \le 1994, 0 \le j \le 1994 - i$.

Probémoslo por inducción sobre p que:

$$b_{p,j} = \binom{p-1}{0} a_j + \binom{p-1}{1} a_{j+1} + \cdots .. + \binom{p-1}{p-1} a_{j+p-1}$$

- Para $p = 1, 2$ ya hemos visto que se cumple por construcción del triángulo.
- Vemos que el primer elemento de la fila siguiente será:

$$b_{p+1,j} = \binom{p-1}{0} a_j + \left[\binom{p-1}{0} a_{j+1} + \binom{p-1}{1} a_{j+1}\right] + \cdots .. + \left[\binom{p-1}{p-2} + \binom{p-1}{p-1}\right] a_{j+p-1} + \binom{p-1}{p-1} a_{j+p} \Rightarrow$$

$$b_{p+1,j} = \binom{p}{0} a_j + \binom{p}{1} a_{j+1} + \cdots .. + \binom{p}{p-1} a_{j+p-1} + \binom{p}{p} a_{j+p}$$

El primer elemento de la última fila por tanto será

$$b_{1994,0} = \binom{1993}{0} 0 + \binom{1993}{1} 1 + \cdots .. + \binom{1993}{1992} 1992 + \binom{1993}{1993} 1993$$

Efectivamente todos los sumandos son múltiplos de 1993, los dos únicos que no lo son por tener números combinatorios que no lo son, son el primero y el último, pero estos son 0 y 1993 que efectivamente son también múltiplos de 1993, como todos los sumandos son múltiplos de 1993, la suma total lo es.

Aquí podemos utilizar de forma alternativa a este último razonamiento una propiedad de los números combinatorios, que viene de la derivada de $(1 + x)^n$ que es que:

$$\sum_{k=0}^{n} k \cdot \binom{n}{k} = n \cdot 2^{n-1}$$

Y, por tanto:

$$b_{1994,0} = \sum_{k=0}^{1993} k \cdot \binom{1993}{k} = 1993 \cdot 2^{1992}$$

Soluciones alternativas: antes de desarrollar todas las soluciones alternativas proporcionadas por alumnos de VIMAT veamos una propiedad que utilizaremos en ellas:

$$b_{p,j+1} = b_{p,j} + 2^{p-1} \quad (1)$$

Demostrémoslo por inducción sobre p:

- Para $p = 1$, se cumple puesto que $b_{1,j+1} = b_{1,j} + 2^{1-1} = b_{1,j} + 1$, lo que es correcto, puesto que en la primera fila cada elemento se construye desde el anterior sumando 1.
- Supongamos que se cumple para p, ojo, para todo j , veamos para la fila $p + 1$ y cualquier j:
  Hipótesis de inducción: $b_{p,j+1} = b_{p,j} + 2^{p-1}$ para $0 \le j \le 1994 - i$

$$b_{p+1,j+1} = b_{p,j+1} + b_{p,j+2} = b_{p,j} + 2^{p-1} + b_{p,j+1} + 2^{p-1} = b_{p,j} + b_{p,j+1} + 2^{p-1} + 2^{p-1} = b_{p,j} + b_{p,j+1} + 2^p = b_{p+1,j} + 2^p$$

Solución alternativa 1 (Carmen Barco 2020): sería calcular el término general de todas las líneas en función de p, la fila, y j, la posición en la fila, que resulta ser:

$$b_{p,j} = 2^{p-2}(2j + p - 1)$$

Demostrémoslo por inducción sobre p:

- Para $p = 1$, se cumple puesto que $b_{1,j+1} = 2^{1-2}(2j + 1 - 1) = j$, lo que es correcto, puesto que en la primera fila cada elemento es uno menos que la posición que ocupa.
- Supongamos que se cumple para p, ojo, para todo j , veamos para la fila $p + 1$ y cualquier j:
  Hipótesis de inducción: $b_{p,j} = 2^{p-2}(2j + p - 1)$ para $0 \le j \le 1994 - i$
  Queremos ver que: $b_{p+1,j} = 2^{p+1-2}(2j + p + 1 - 1) = 2^{p-1}(2j + p)$

$$b_{p+1,j} = b_{p,j} + b_{p,j+1} = 2^{p-2}(2j + p - 1) + 2^{p-2}(2(j + 1) + p - 1) = 2^{p-2}(2j + p - 1 + 2(j + 1) + p - 1) = 2^{p-2}(4j + 2p) = 2^{p-1}(2j + p)$$

y se puede calcular el $b_{1994,0} = 2^{1992} \cdot 1993$ cqd.

Solución alternativa 2 (Antonio Sancho 2026):
Se basa en calcular el término general del primer elemento de cada fila:

$$b_{p,0} = 2^{p-2}(p - 1)$$

Demostrémoslo por inducción sobre p:

- Para $p = 1$, se cumple puesto que $b_{1,0} = 2^{1-2}(0 + 1 - 1) = 0$, lo que es correcto.
- Supongamos que se cumple para p, veamos para la fila $p + 1$ se cumple:
  Hipótesis de inducción: $b_{p,0} = 2^{p-2}(p - 1)$

  Queremos verlo para $p + 1$:

$$b_{p+1,0} = b_{p,0} + b_{p,1} \overset{(1)}{=} b_{p,0} + b_{p,0} + 2^{p-1} \overset{H.i.}{=} 2 \cdot 2^{p-2}(p - 1) + 2^{p-1} = 2^{p-1}(p - 1) + 2^{p-1} = 2^{p-1}(p - 1 + 1) = 2^{p-1} \cdot p$$

y se puede calcular el $b_{1994,0} = 2^{1992} \cdot 1993$ cqd.

Solución alternativa 3 (Elena Indurain 2026):
Se basa en tener en cuenta la suma del primer y último elemento de cada fila:

$$b_{p,0} + b_{p,1994-p} = 2^{p-1} \cdot 1993$$

Demostrémoslo por inducción sobre p:

- Para $p = 1$, se cumple puesto que $b_{1,0} + b_{1,1993} = 0 + 1993 = 1993 = 2^{1-1} \cdot 1993$, lo que es correcto.
- Supongamos que se cumple para p, veamos para la fila $p + 1$ se cumple:
  Hipótesis de inducción: $b_{p,0} + b_{p,1994-p} = 2^{p-1} \cdot 1993$
  Queremos verlo para $p + 1$:

$$b_{p+1,0} + b_{p+1,1994-(p+1)} = b_{p,0} + b_{p,1} + b_{p,1994-(p+1)} + b_{p,1994-p} =$$
$$b_{p,0} + b_{p,1994-p} + b_{p,1} + b_{p,1994-(p+1)} \overset{(1)}{=}$$
$$b_{p,0} + b_{p,1994-p} + b_{p,0} + 2^{p-1} + b_{p,1994-p} - 2^{p-1} =$$
$$2 \cdot \left(b_{p,0} + b_{p,1994-p}\right) \overset{H.i.}{=} 2 \cdot 2^{p-1} \cdot 1993 = 2^{p} \cdot 1993$$

y se pueden calcular los dos elementos de la penúltima fila, cuya suma justamente es el elemento de la última fila:

$$b_{1994,0} = b_{1993,0} + b_{1993,1} = 2^{1992} \cdot 1993 \text{ cqd.}$$

Solución alternativa 4 (Elena Indurain 2026):
Se basa en utilizar la teoría de sucesiones recurrentes para calcular de forma genérica la suma de todos los elementos de una fila.
Por construcción se puede ver que llamando S_p a la suma de la fila p:

$$S_2 = 2 \cdot S_1 - 1993$$
$$S_3 = 2 \cdot S_2 - 3986 = 2 \cdot S_2 - 2 \cdot 1993$$
$$S_4 = 2 \cdot S_3 - 7972 = 2 \cdot S_2 - 2^2 \cdot 1993$$

Y entonces, a parir de la relación de recurrencia (llamaremos *n a la p* anterior:

$$S_{n+1} = 2 \cdot S_n - 2^{n-1} \cdot 1993$$

Podemos calcular su término general con la teoría de sucesiones recurrentes puesto que es una solución de recurrencia lineal no homogénea:
Como el polinomio característico es $C(x) = x - 2$, la solución general será

$$a_n = a \cdot 2^n$$

La solución particular sería:

$$b_n = b \cdot n \cdot 2^n$$

Calcularemos el parámetro b sustituyendo la solución particular en la relación de recurrencia:

$$b(n+1)2^{n+1} = 2 \cdot b \cdot n \cdot 2^n - 2^{n-1} \cdot 1993$$
$$4b(n+1) = 4bn - 1993$$
$$b = \frac{-1993}{4}$$

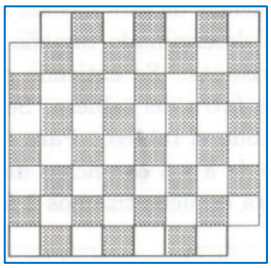
Calculemos la a sustituyendo $n = 2$:

$$S_n = a \cdot 2^n - \frac{1993}{4} \cdot n \cdot 2^n = a \cdot 2^n - 1993 \cdot n \cdot 2^{n-2}$$
$$3972049 = a \cdot 2^2 - \frac{1993}{4} \cdot 2 \cdot 2^2$$
$$a = \frac{3976035}{4}$$

Entonces quedaría:

$$S_n = \frac{3976035}{4} \cdot 2^n - 1993 \cdot n \cdot 2^{n-2} = 3976035 \cdot 2^{n-2} - 1993 \cdot n \cdot 2^{n-2} =$$
$$S_n = 2^{n-2}(3976035 - 1993 \cdot n)$$

Calculando las tres primeras se ve que es correcta:

	Esta última demostración quedaría pendiente de demostrar que realmente la suma cumple esa relación de recurrencia, pero se asume por construcción del triángulo.
20	**Problema con colores.** Utilizando fichas de tamaño "(2x1) en horizontal y vertical", ¿es posible cubrir un tablero 8x8 del que se han quitado dos esquinas opuestas de (1x1)?
	Solución:  Este ejercicio si lo comenzamos a realizar gráficamente nos podríamos encontrar muchos problemas, pero al intentar realizarlo no es simple, pero si pintamos de dos colores el tablero, todo se hace mucho más sencillo. Vemos, que cada ficha 2x1 debería siempre cubrir un cuadrado blanco y uno gris, por tanto, si se pudiera cubrir con fichas 2x1, tendría que haber el mismo número de cuadrados de un color que de otro, pero vemos que hay 32 blancos y 30 grises, por lo tanto, no es posible.
21	¿Cuál es la probabilidad de extraer al azar tres números de entre los números 1, 2, ..., n, que sean consecutivos?¿Y la de no extraer ninguno consecutivo? ¿Y la de extraer dos consecutivos, pero no tres?
	Solución: Antes de comenzar a resolverlo, vamos a utilizar un enfoque similar a si fueran combinaciones con repetición, es decir, a la elección de los números 3, 7, y 14 de 20 bolas, le asignamos la posición de en una fila de 20 (la posición de las lineas verticales representan los números elegidos): °°|°°°|°°°°°°|°°°°°° a) La probabilidad de elegir 3 números al azar consecutivos, sería esta combinación, donde las tres barras van siempre juntas: °°|||°°°°°° … … °°°°°° Por lo tanto, para colocar las 3 líneas verticales, solo tengo que elegir una posición (es decir, las 3 van juntas) y ahí colocare las 3, así pues, realmente solo hay $n-2$ posiciones a elegir, y por tanto, la probabilidad pedida será: $$p=\frac{n-2}{\binom{n}{3}}$$ b) Para este apartado realmente lo que queremos es que entre la la 1ª y 2ª barra siempre hay una bola, y entre la 2ª y la 3ª también, para que no sean consecutivos °°|°°|°°°°|°°°°°° … … °° Así, podemos quitar esas dos bolas, que siempre estarán ahí, y ordenar todo lo demás, así quedará: $$p=\frac{\binom{n-2}{3}}{\binom{n}{3}}$$ Vamos a explicarlo un poco mejor con un ejemplo concreto, si $n=6,\ n-2=4$. En este caso, elegiríamos 3 posiciones de 4, es decir, la 1,2 y 4, pero como nos faltan las dos bolas que poner entre ellas, realmente las posiciones que se estarían eligiendo son las posiciones 1, 3 y 5, es decir, los números 1,3 y 5, que como vemos, no son consecutivos. c) Por último, en este último los casos favorables serían: °°||°°°°|°°°°°° … … °° o °°|°°°°||°°°°°° … … °°

Y recordemos que en el primer caso, entre la 2ª línea y la 3ª ha de haber una bola, y en el 2º caso, entre la 1ª y la 2ª también.
Así pues, tenemos que coger dos posiciones (puesto que en una van 2 seguidas y en la otra posición solo cogemos una) de entre $n-2$. De n se quitan dos:

- Una por no tener que ser los tresconsecutivos y siempre habrá una bola para meter entre medias como en el apartado anterior.
- Otra que quito por ir juntos los dos números consecutivos (2 líneas verticales), así, pues será:

$$\binom{n-2}{2}$$

Que hay que multiplicar por 2, por haber 2 opciones, para las dos posiciones elegidas, que vayan los dos consecutivos y luego el que no, o al verés, así pues:

$$p=\frac{\binom{n-2}{2}\cdot 2}{\binom{n}{3}}$$

Pongamos un ejemplo para clarificar lo que estamos haciendo, como en el apartado anterior, cogemos $n=6$. Elegimos 2 posiciones sobre 4, imaginemos que son la 1 y 3.
Esto significa que se han elegido las siguientes opciones:

- Para la posición 1, los números 1,2, y para la posición 3, el 5 (porque hay que meter otro número entre medias para asegurar que no son consecutivos), es decir, 1,2 y 5.
- Para la posición 1 el número 1, y en la 3 irían dos números, que serían 4,5, es decir, 1,4,5.

22	¿Cuántos números de 4 cifras cumplen que el producto de sus cifras es un cuadrado perfecto?. Entendemos que 0 lo es.

Solución:
Separemos los casos que contienen o no ceros, porque es un número que nos lia un poco porque no puede ser que un número de 4 cifras tenga como primera cifra un cero y contemos. Este es un ejercicio que muestra una técnica para ver como son cuadrados perfectos, pero es muy complicado de acertar todos los datos.
(a) Números de 4 cifras con al menos un cero hay $9000-9^4=2439$ (pues hay 9^4 números sin ceros).
(b) Los números que no tienen ceros conviene separados en casos según el número de cifras que tengan iguales.

- Los números con todas las cifras iguales (de la forma aaaa) son 9 y todos cumplen la condición de que el producto de las cifras sea un cuadrado.
- Los números con tres cifras iguales y la otra distinta son de la forma aaab, aaba, abaa o baaa. De aquí que deberemos analizar las distintas posibilidades para a y b (según la condición del problema) y después multiplicar por 4 (para considerar la posición de b en el número); éstas son de dos tipos; el primer tipo es cuando ambos a y b son cuadrados (o sea 1, 4 o 9), lo que nos da 3 x 2 posibilidades; el segundo tipo es cuando a y b son los números 2 y 8 (en cualquier orden) lo cual nos da otras dos posibilidades. En total en este caso tenemos $4(3\,x\,2+2)=32$ posibilidades
- Los números con dos cifras iguales y otras dos distintas: aabc con a, b y c todos distintos entre sí y las distintas posibilidades de orden de a, b y c que son 12 (pues la posición de b se puede elegir entre 4 posiciones y entonces la de c, de 3). Analicemos las posibilidades para a, b y c en el número aabc y después multiplicaremos por 12 para considerar las distintas posiciones.
  La primera posibilidad es que b y c sean cuadrados y a cualquier otro dígito (distinto de b y c); en este caso hay que escoger 2 de los 3 números 1, 4 y 9, lo cual es $\binom{3}{2}=3$ (aquí no debemos

considerar el orden entre b y c pues cuando multipliquemos por 12 ya se tomará en cuenta); una vez elegidos b y c nos quedarán 7 posibilidades para a (pues a debe ser un dígito distinto de 0, de b y de c); así en este subcaso hay 3 x 7 = 21 posibilidades. Análogamente, si b y c son 2 y 8 (en cualquier orden), a tiene 7 posibilidades. Entonces el total en este caso son $12(21 + 7) = 336$.

- Números con dos cifras repetidas cada una: forma básica aabb con $a \neq b$, considerando las distintas posiciones para a y b. En este caso la posición de a (que se puede escoger de $\binom{4}{2} = 6$ formas) determina la de b. La elección de a y b (dos dígitos distintos cualesquiera) puede hacerse de $\binom{9}{2} = 36$ formas (el papel de a y el de b es indistinguible en esta elección,pero una vez elegidos,al fijar cualquiera de ellos se determinan su posiciones). En este caso tenemos entonces $6 \, x \, 36 = 216$ posibilidades.
- Números abcd con a, b, e y d todos diferentes. Podemos pensar que vamos a permutar todas las elecciones de a, b, e y d (hay $4! = 24$ permutaciones) y considerar la elección de éstos sin repetir colecciones. En ese caso no pueden ser todos cuadrados.
  Si $a = 2 \, u \, 8, b = 3, c = 6 \, y \, d$ un cuadrado, entonces hay 6 posibilidades.
  Si $a = 2, b = 8 \, y \, c \, y \, d$ son cuadrados, entonces hay 3 posibilidades.
  En total hay $24(3 + 6) = 216$.

Sumando todos los resultados parciales tenemos el resultado final que es 3248.